七年级 Into Science · 物质科学 单元4 化学过程与方程式

化学方程式

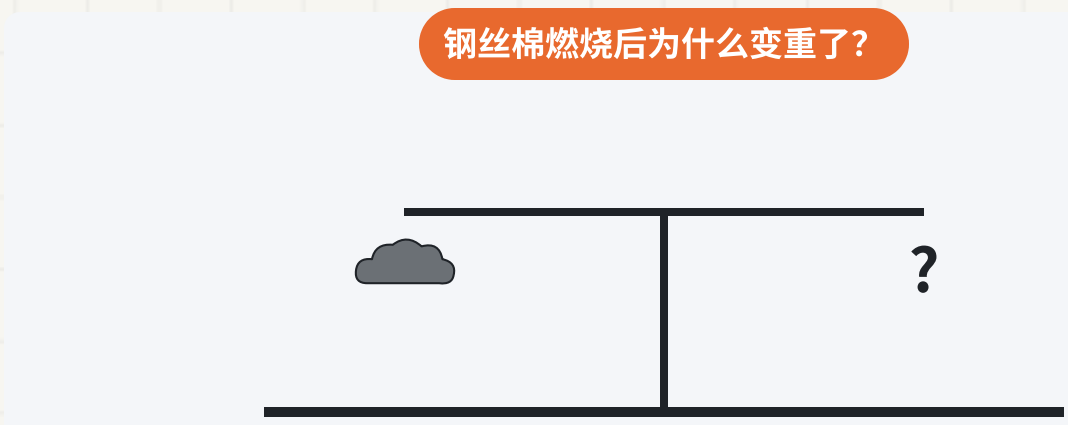
第2课 化学方程式

（Chemical Equations · 教材活动）

01

现象

钢丝棉燃烧后为什么变重了?

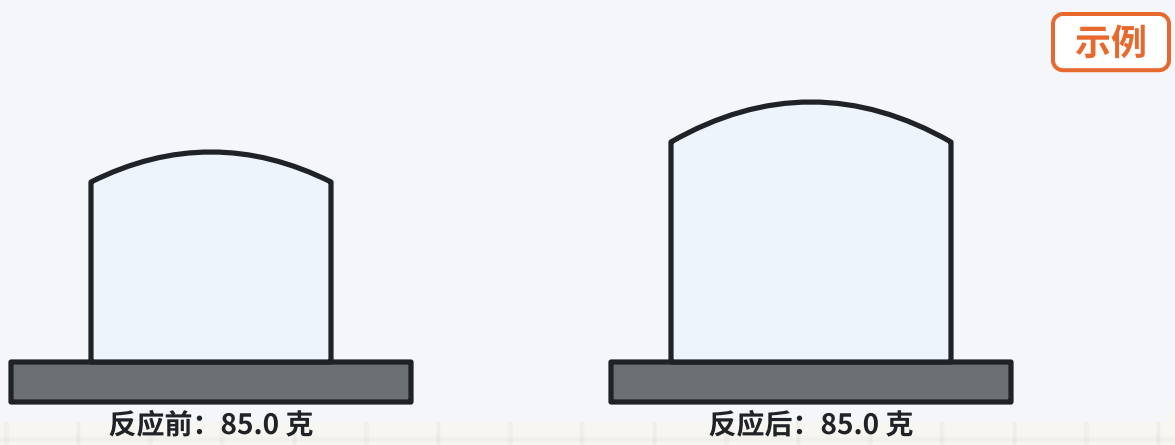


↓

02

密封称量

教材活动 化学物质反应时：密封袋中让小苏打和醋反应，前后称总质量（步骤为示意）



↓

03

得出结论

化学反应中原子种类和数目不变，所以总质量守恒；化学方程式两边每种原子个数相等

$$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$$

两边都是 1 个 C、4 个 H、4 个 O

这一课学到

- **守恒** · 原子不变
- **配平** · 原子数相等
- **拓展** · 开口容器为何变轻?
- **安全** · 戴护目镜，药品不尝

教材来源：HMH Into Science 6–8 Physical Science Unit 4 第2课 · Houghton Mifflin Harcourt